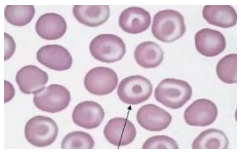
（二）G6PD 缺乏症 → NADPH↓（还原）

①蚕豆或服药后等急性起病

②G6PD 活性测定（确诊）、**高铁血红蛋白还原**试验 MHbRT

自限性疾病,多以预防为主

（三）珠蛋白生成障碍性贫血





1.表现（一只小猪游泳、猪皮厚吧）

①**家族史** VS 缺铁贫不是遗传 缺铁贫网织红正常或轻度增高

②**小细胞低色素（MCHC＜32%）**网织红C明显↑

③**靶形**红细胞（地中海打靶）、渗透脆性↓

（珠蛋白链比例失衡→异常 Hb 产物乱跑→聚在红细胞中间或附着在红细胞膜致通透性↓）

④异丙醇试验、**电泳 HbEP**

2.异基因造血干细胞移植 **HSCT 根治**

HSCT 适合：地中海贫血、镰刀形细胞贫血、再障、PNH、MDS、白血病、淋巴瘤、骨髓瘤（海盗再睡肿瘤）

（四）自身免疫性溶血性贫血

温抗体型自免溶（多见）	冷抗体型自免溶
温柔打补丁 把打补丁的RBC送到单核巨噬细胞系统里面	冷酷
IgG（37 度最活跃） 抗体IgG↔抗体 RBC	IgM（0-5 度最活跃）温哥华天天吃冷面
不完全抗体→血管外溶血	完全抗体→血管内溶血
Coombs 试验（诊断）、可有**球形细胞↑**	冷凝集素试验
解决抗体问题**糖皮质激素（首选）**、利妥昔单抗（针对B淋巴细胞）、切脾	保暖、利妥昔单抗
Evans 综合征（温抗体自免溶+ITP）可有全血细胞↓	重在预防

在血涂片中看到球形细胞↑:遗传球、温抗体自免溶/小细胞低色素贫血:缺铁贫、地中海贫血

《诊断学》：Coombs/抗人球蛋白试验+见于**温**抗体型自免溶、**Evans 综合征**、**淋巴瘤**、慢淋、抗磷脂综合征、新生儿溶血、**SLE**、类风湿、病毒感染或药物（温医的 000 宝宝红蜂病毒来吃药）

（五）阵发性睡眠性血红蛋白尿 PNH

1.表现

①慢性起病、**晨起酱油尿** 夜晚呼吸中枢敏感性下降→缺氧产酸↑→补体在酸性环境发挥作用→攻击RBC,血管内溶血

②可合并**缺铁贫**、可转化为**再障（可全血细胞↓）**、可肝静脉血栓形成/布加综合征（死因）

③**流式细胞术**：嗜水气单胞菌溶素变异体 **FLAER(-)**（反映有无CD55/59）和 **GPI 锚链膜蛋白 CD55/59↓（诊断）**

④酸溶血试验 **Ham**、蔗糖溶血试验（筛查）、蛇毒因子溶血试验（较特异）

⑤**含铁血黄素尿 Rous 试验**、**NAP↓**

肺血栓栓塞-下肢深V血栓形成
肾病综合征(膜性肾病最常见)-肾V血栓形成
PNH阵发性睡眠性血红蛋白尿)-肝V血栓形成(布加综合征)
肝硬化、胰腺炎(解剖近)-门V、脾V血栓形成

2.治疗

①首选：**依库珠单抗抑制补体** 一线治疗

②糖皮质激素、碳酸氢钠碱化尿液、雄激素促造血、补铁、**HSCT 根治** 不切脾

抗免疫 规律